第十七章　随机变量及其分布

基础题

一、选择题

(1)A.

解 要使 $F(x)$ 为某一随机变量的分布函数，必须有 $F(+\infty)=1$. 又由已知，有 $F_1(+\infty)=1$，$F_2(+\infty)=1$，故 $a-b=1$，即只要 a，b 的取值满足 $a-b=1$ 即可. 故选 A.

(2)B.

解 $F(x)$ 要成为某一随机变量的分布函数，必满足以下三个条件：

①$0\leqslant F(x)\leqslant 1$，$F(+\infty)=1$，$F(-\infty)=0$；

②$F(x)$ 是单调不减函数；

③$F(x)$ 右连续，即 $\lim\limits_{x\to a^+}F(x)=F(a)$.

只有 B 满足以上三个条件，而选项 A 和 C 中 $F(x)$ 不满足 $F(+\infty)=1$，选项 D 中 $F(x)$ 不一定单调不减，故选 B.

(3)B.

解 $F(x)=P\{X\leqslant x\}$，对任意实数 x，$F(x+0)=F(x)$(右连续). 又

$$P\{X=x\}=F(x)-F(x-0),$$

故 $P\{X=x\}=0\Leftrightarrow F(x)-F(x-0)=0\Leftrightarrow F(x-0)=F(x)\Leftrightarrow F(x)$ 在 x 处连续. 选项 B 正确.

(4)C.

解

$$p_1=P\{X\leqslant\mu-4\}=P\left\{\frac{X-\mu}{4}\leqslant -1\right\}=\Phi(-1),$$

$$p_2=P\{Y\geqslant\mu+5\}=P\left\{\frac{Y-\mu}{5}\geqslant 1\right\}=1-\Phi(1)=\Phi(-1),$$

故 $p_1=p_2$，与 μ 取值无关. 选项 C 正确.

(5)C.

解 由 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则 $\dfrac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$，故

$$P\{|X-\mu|<\sigma\}=P\left\{\frac{|X-\mu|}{\sigma}<1\right\}=\Phi(1)-\Phi(-1),$$

与 μ，σ 取值无关，故选 C.

(6)A.

解 由 $f(1-x)=f(1+x)$，知 $f(x)$ 关于 $x=1$ 对称，如图 17-1 所示，

$$F(0)=P\{X\leqslant 0\}=\int_{-\infty}^{0}f(x)\mathrm{d}x=0.5-0.4=0.1,$$

故选 A.

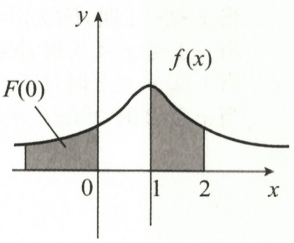


图 17-1

【注】 $y=f(x)$ 的图形关于直线 $x=a$ 对称 $\Leftrightarrow f(a-x)=f(a+x)$.

二、填空题

(1)$\mathrm{e}^{-8\lambda}$.

解 利用指数分布的无记忆性，得 $P\{X>16\mid X>8\}=P\{X>8\}=\mathrm{e}^{-8\lambda}$.

【注】 指数分布的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$ 无记忆性是指：

$$P\{X>m+n\mid X>m\}=P\{X>n\}(m,n\text{ 均大于 }0).$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(2)0.8.

解 由 $X\sim N(2,\sigma^2)$,知 X 的概率密度曲线 $\varphi(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{(x-2)^2}{2\sigma^2}}$ 关于直线 $x=2$ 对称,因此

$$P\{X<2\}=P\{X\geqslant 2\}=0.5,P\{0<X<2\}=P\{2\leqslant X<4\}=0.3,$$

故
$$\begin{aligned}P\{X>0\}&=1-P\{X\leqslant 0\}=1-\big(P\{X<2\}-P\{0<X<2\}\big)\\&=1-0.5+0.3=0.8.\end{aligned}$$

(3)$\Phi(1)$.

解 由已知,有 $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$,在 $x=\mu=1$ 处,$f(x)$ 取得最大值,即

$$f(\mu)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}=\frac{1}{2\sqrt{2\pi}},$$

故 $\mu=1,\sigma=2$,即 $X\sim N(1,4)$,所以 $P\{X<3\}=P\left\{\dfrac{X-1}{2}<1\right\}=\Phi(1)$.

(4)$\mathrm{e}^{-\lambda t}$.

解 $\{Y>t\}$ 表示相继两次故障之间的时间间隔超过 t,故在时长为 t 的时间间隔内没有发生故障,所以 $P\{Y>t\}=P\{X=0\}$,而 X 是服从参数 λt 的泊松分布,故

$$P\{Y>t\}=P\{X=0\}=\frac{(\lambda t)^0}{0!}\mathrm{e}^{-\lambda t}=\mathrm{e}^{-\lambda t}.$$

(5) $\dfrac{1}{2}$.

解 依题设,知 $P\{X>\mu\}=P\{X>\sigma\}$,故

$$1-\Phi(0)=1-\Phi\left(\frac{\sigma-\mu}{\sigma}\right),$$

即 $\Phi\left(\dfrac{\sigma-\mu}{\sigma}\right)=\Phi(0)=\dfrac{1}{2}$. 从而知 $\mu=\sigma$,即 $A=B$.

又 $C\subset A,\overline{A}\subset\overline{C},C\overline{A}=\varnothing$,故

"事件 A,B,C 至多有一个发生" $=A\,\overline{B}\,\overline{C}\cup\overline{A}\,B\,\overline{C}\cup\overline{A}\,\overline{B}\,C\cup\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}=\varnothing\cup\overline{A}=\overline{A}$,

因此所求概率为 $P(\overline{A})=P\{X\leqslant\mu\}=\Phi(0)=\dfrac{1}{2}$.

三、解答题

(1) **解** (Ⅰ)分布函数的定义:$F(x)=P\{X\leqslant x\}$.

当 $x<-1$ 时,$F(x)=P\{X\leqslant x\}=0$;

当 $-1\leqslant x<1$ 时,$F(x)=P\{X\leqslant x\}=P\{X=-1\}=0.2$;

当 $1\leqslant x<2$ 时,$F(x)=P\{X\leqslant x\}=P\{X=-1\}+P\{X=1\}=0.2+0.3=0.5$;

当 $x\geqslant 2$ 时,$F(x)=P\{X\leqslant x\}=P\{\Omega\}=1$,故

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<-1,\\ 0.2, & -1\leqslant x<1,\\ 0.5, & 1\leqslant x<2,\\ 1, & x\geqslant 2.\end{cases}$$

(Ⅱ)$P\left\{X>\dfrac{1}{2}\right\}=1-P\left\{X\leqslant\dfrac{1}{2}\right\}=1-F\left(\dfrac{1}{2}\right)=1-0.2=0.8.$

(Ⅲ)$\begin{aligned}P\{-1\leqslant X\leqslant 2\}&=P\{X=-1\}+P\{-1<X\leqslant 2\}\\&=P\{X=-1\}+F(2)-F(-1)=0.2+1-0.2=1.\end{aligned}$

(2) **解** (Ⅰ)由分布函数 $F(x)$ 的性质,有

$$F(-a+0)=F(-a),F(a+0)=F(a),$$

得 $k_1=\dfrac{1}{2},k_2=\dfrac{1}{\pi}$.

(Ⅱ)　$$f(x)=F'(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi\sqrt{a^2-x^2}}, & |x|<a,\\ 0, & |x|\geqslant a.\end{cases}$$

(Ⅲ)　$$P\left\{|X|<\frac{a}{2}\right\}=P\left\{-\frac{a}{2}<X<\frac{a}{2}\right\}=F\left(\frac{a}{2}\right)-F\left(-\frac{a}{2}\right)$$
$$=\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\arcsin\frac{1}{2}-\left[\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\arcsin\left(-\frac{1}{2}\right)\right]=\frac{1}{3}.$$

(3) 解 由已知,得 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0\end{cases}$ $(\lambda>0)$. 令 Y 为对 X 作三次独立重复观察中,事件 $\{X>3\}$ 发生的次数,则 $Y\sim B(3,p)$,且

$$p=P\{X>3\}=\int_3^{+\infty}\lambda e^{-\lambda x}dx=e^{-3\lambda}.$$

依题设,　$$P\{Y\geqslant 1\}=1-P\{Y=0\}=1-(1-p)^3=\frac{26}{27},$$

故 $p=\dfrac{2}{3}$,由 $p=\dfrac{2}{3}=e^{-3\lambda}$,得 $\lambda=-\dfrac{1}{3}\ln\dfrac{2}{3}$.

(4) 解 用定义法求分布函数 $F_Y(y)$,$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\left\{\dfrac{1}{X}\leqslant y\right\}$.

当 $y<0$ 时,　$F_Y(y)=P\left\{\dfrac{1}{X}\leqslant y<0\right\}=P\left\{\dfrac{1}{y}\leqslant X<0\right\}=\int_{\frac{1}{y}}^{0}0dy=0$;

当 $0<\dfrac{1}{y}<1$,即 $y>1$ 时,

$$F_Y(y)=P\left\{\frac{1}{X}\leqslant y\right\}=P\left\{X\geqslant\frac{1}{y}\right\}=1-P\left\{X<\frac{1}{y}\right\}=1-\int_0^{\frac{1}{y}}3x^2dx=1-\frac{1}{y^3};$$

当 $\dfrac{1}{y}>1$,即 $0<y<1$ 时,

$$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{Y\leqslant 0\}+P\{0<Y\leqslant y\}$$
$$=P\left\{0<\frac{1}{X}\leqslant y\right\}=P\left\{X\geqslant\frac{1}{y}\right\}$$
$$=1-P\left\{X<\frac{1}{y}\right\}=1-\left(\int_0^1 3x^2dx+\int_1^{\frac{1}{y}}0dx\right)=0,$$

故

$$F_Y(y)=\begin{cases}1-\dfrac{1}{y^3}, & y>1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

$$f_Y(y)=F_Y'(y)=\begin{cases}\dfrac{3}{y^4}, & y>1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(5) 解 由已知,$f(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ $y=-2\ln x$ 在 $(0,1)$ 内单调减少,有反函数 $x=e^{-\frac{y}{2}}$,用公式有 $f_Y(y)=\begin{cases}f\left(e^{-\frac{y}{2}}\right)\left|\left(e^{-\frac{y}{2}}\right)'\right|, & 0<e^{-\frac{y}{2}}<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 得 $f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}e^{-\frac{y}{2}}, & y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

(6) 解 用定义法,Y 的分布函数为

$$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{1-\sqrt[3]{X}\leqslant y\}$$
$$=P\{X\geqslant(1-y)^3\}=\int_{(1-y)^3}^{+\infty}\frac{dx}{\pi(1+x^2)}$$
$$=\frac{1}{\pi}\arctan x\Big|_{(1-y)^3}^{+\infty}=\frac{1}{\pi}\left[\frac{\pi}{2}-\arctan(1-y)^3\right].$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

Y 的概率密度为 $$f_Y(y)=F_Y'(y)=\frac{3}{\pi}\cdot\frac{(1-y)^2}{1+(1-y)^6}.$$

(7) **解** 依题设,X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

$P\{X>0\}=1$,$P\{X\leqslant 0\}=0$,则 Y 的分布函数为

$$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\left\{\max\left(X,\frac{1}{X}\right)\leqslant y\right\}$$

$$=P\left\{X\leqslant y,\frac{1}{X}\leqslant y,X>0\right\}.$$

当 $y\leqslant 0$ 时,$F_Y(y)=0$;

当 $0<y<1$ 时,事件 $\left\{\frac{1}{X}\leqslant y,X>0\right\}=\left\{\frac{1}{y}\leqslant X,X>0\right\}=\left\{\frac{1}{y}\leqslant X\right\}$. 由于 $\{X\leqslant y\}$ 与 $\left\{\frac{1}{X}\leqslant y,X>0\right\}$ 不能同时发生,故 $F_Y(y)=0$;

当 $y\geqslant 1$ 时,

$$F_Y(y)=P\left\{X\leqslant y,\frac{1}{y}\leqslant X,X>0\right\}=P\left\{\frac{1}{y}\leqslant X\leqslant y\right\}$$

$$=\int_{\frac{1}{y}}^{y}\lambda e^{-\lambda x}dx=e^{-\frac{\lambda}{y}}-e^{-\lambda y}.$$

故 $$F_Y(y)=\begin{cases}e^{-\frac{\lambda}{y}}-e^{-\lambda y}, & y\geqslant 1,\\ 0, & y<1.\end{cases}$$

综合题

一、选择题

(1) A.

解 $f(x)$ 作为随机变量的概率密度,必须满足:①$f(x)\geqslant 0$;②$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=1$.

对于 A,$f(1-x)\geqslant 0$ 且

$$\int_{-\infty}^{+\infty}f(1-x)dx=-\int_{-\infty}^{+\infty}f(1-x)d(1-x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)dt=1,$$

选项 A 正确.

对于选项 B,$\int_{-\infty}^{+\infty}f\left(\frac{x}{2}\right)dx=2\int_{-\infty}^{+\infty}f\left(\frac{x}{2}\right)d\left(\frac{x}{2}\right)=2\neq 1$.

对于选项 C 和 D,$\int_{-\infty}^{+\infty}f^2(x)dx$ 与 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x^2)dx$ 都不为 1.

(2) C.

解 依题设,有 $p_1=P\{-2\leqslant X_1\leqslant 2\}=\Phi(2)-\Phi(-2)=2\Phi(2)-1$,

$$p_2=P\{-2\leqslant X_2\leqslant 2\}=P\left\{-1\leqslant\frac{X_2-0}{2}\leqslant 1\right\}=\Phi(1)-\Phi(-1)=2\Phi(1)-1,$$

$$p_3=P\{-2\leqslant X_3\leqslant 2\}=P\left\{-\frac{7}{3}\leqslant\frac{X_3-5}{3}\leqslant -1\right\}=\Phi(-1)-\Phi\left(-\frac{7}{3}\right),$$

又 $\Phi(x)$ 单调增加,所以 $p_1=2\Phi(2)-1>2\Phi(1)-1=p_2$.

而 $\Phi(1)-\Phi(-1)>0.68$,故

$$p_2=\Phi(1)-\Phi(-1)>0.68>0.5=\Phi(0)>\Phi(-1)>p_3,$$

故选 C.

【注】 根据 3σ 准则,可知 $\Phi(1)-\Phi(-1)>0.68$.

(3)B.

解 若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则 X 的概率密度为

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},-\infty<x<+\infty.$$

当 $X=\mu$ 时，$f(x)$ 取得最大值 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$，显然，$f(x)$ 的最大值与 μ 无关，故当 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 时，$f(\mu)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$.

当 $\sigma=1$ 时，$f(\mu)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}<1$，从而 $0\leqslant f(x)<1$，选项 B 正确.

当 $\sigma<\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ 时，$f(\mu)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}>1$，所以选项 A,C,D 不正确.

(4)D.

解 由已知，可得 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}1-e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

区间 $[0,1]$ 上的均匀分布的分布函数为

$$G(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ x, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 1, & x>1.\end{cases}$$

记 $Y=G(X)$ 的分布函数为 $H(y)$，则：

当 $y<0$ 时，$H(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{G(X)\leqslant y\}=0$；

当 $y\geqslant 1$ 时，$H(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{G(X)\leqslant y\}=1$；

当 $0\leqslant y<1$ 时，$H(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{G(X)\leqslant y\}=P\{X\leqslant y\}=1-e^{-\lambda y}$.

故 $Y=G(X)$ 的分布函数为

$$H(y)=\begin{cases}0, & y<0,\\ 1-e^{-\lambda y}, & 0\leqslant y<1,\\ 1, & y\geqslant 1.\end{cases}$$

由此可知，$y=1$ 是 Y 的分布函数 $H(y)$ 的间断点. 选项 D 正确.

由 $H(y)$ 知，Y 不服从区间 $[0,1]$ 上的均匀分布，Y 既不是连续型随机变量，也不是离散型随机变量.

排除选项 A,B,C.

二、填空题

(1)$\mu,\frac{1}{2}$.

解 由 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，得其概率密度为 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$，则

$$F''(x_0)=f'(x_0)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\cdot e^{\frac{-(x_0-\mu)^2}{2\sigma^2}}\cdot\frac{-2(x_0-\mu)}{2\sigma^2}=0,$$

故 $x_0=\mu$，$F(x_0)=y_0=\frac{1}{2}$.

(2)1.

解
$$\begin{aligned}F(\mu-x\sigma)+F(\mu+x\sigma)&=P\{X\leqslant\mu-x\sigma\}+P\{X\leqslant\mu+x\sigma\}\\&=P\left\{\frac{X-\mu}{\sigma}\leqslant -x\right\}+P\left\{\frac{X-\mu}{\sigma}\leqslant x\right\}\\&=\Phi(-x)+\Phi(x)=[1-\Phi(x)]+\Phi(x)=1.\end{aligned}$$

(3)$1-3e^{-2}$.

解 由已知，有

配套课程公众号[研大]
联系微信19311637888

$$P\{X=k\}=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda},\lambda>0,k=0,1,2,\cdots,$$

依题设,$\lambda e^{-\lambda}=\frac{\lambda^2 e^{-\lambda}}{2!}$,解得 $\lambda=2,\lambda=0$(舍去),所以

$$\begin{aligned}P\{X>1\}&=1-P\{X\leqslant 1\}=1-P\{X=0\}-P\{X=1\}\\&=1-e^{-2}-2e^{-2}=1-3e^{-2}.\end{aligned}$$

(4) $\frac{1}{5}$.

解 依题设,

$$P\{X=k\}=(1-p)^{k-1}p=pq^{k-1}\left(q=1-p=\frac{1}{4}\right),$$

故

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}P\{X=2n\}&=pq+pq^3+\cdots+pq^{2n-1}+\cdots\\&=pq\cdot\frac{1}{1-q^2}=\frac{q}{1+q}=\frac{1}{5}.\end{aligned}$$

(5) e.

解 由分布律的性质,有 $\sum_{k=0}^{\infty}P\{X=k\}=1$,故

$$\sum_{k=0}^{\infty}\frac{a}{k!}e^{-2}=ae^{-2}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}=ae^{-2}\cdot e=ae^{-1}=1,$$

所以 $a=e$.

【注】 ① $\sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^k}{k!}=e^x(-\infty<x<+\infty)$.

② 泊松分布 $P\{X=k\}=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda},k=0,1,2,\cdots$,可知,当 $\lambda=1$ 时,有 $P\{X=k\}=\frac{1}{k!}e^{-1}$,对照已知条件,得 $a=e$.

(6) $\frac{a^2-b^2}{2(\ln a-\ln b)}$.

解 依题意,有 $\frac{X-0}{\sigma}\sim N(0,1)$,故

$$\begin{aligned}P\{a<X<b\}&=P\left\{\frac{a}{\sigma}<\frac{X}{\sigma}<\frac{b}{\sigma}\right\}=\Phi\left(\frac{b}{\sigma}\right)-\Phi\left(\frac{a}{\sigma}\right)\\&=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left[\int_{-\infty}^{\frac{b}{\sigma}}e^{-\frac{x^2}{2}}dx-\int_{-\infty}^{\frac{a}{\sigma}}e^{-\frac{x^2}{2}}dx\right]\xlongequal{\text{记}}f(\sigma),\end{aligned}$$

所以有

$$f'(\sigma)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left[e^{-\frac{b^2}{2\sigma^2}}\cdot\left(-\frac{b}{\sigma^2}\right)-e^{-\frac{a^2}{2\sigma^2}}\cdot\left(-\frac{a}{\sigma^2}\right)\right].$$

令 $f'(\sigma)=0$,得 $be^{-\frac{b^2}{2\sigma^2}}=ae^{-\frac{a^2}{2\sigma^2}}$,取对数,得 $\ln b+\frac{-b^2}{2\sigma^2}=\ln a+\frac{-a^2}{2\sigma^2}$,解得

$$\sigma^2=\frac{a^2-b^2}{2(\ln a-\ln b)}.$$

(7) $1-\frac{1}{e}$.

解法1 利用指数分布的无记忆性进行计算.

由于 $X\sim e(1)$,且当 $s,t>0$ 时,有 $P\{X>s+t\mid X>t\}=P\{X>s\}$,故

$$\begin{aligned}P\{X\leqslant k+1\mid X>k\}&=1-P(X>k+1\mid X>k)=1-P\{X>1\}\\&=1-e^{-1}=1-\frac{1}{e}.\end{aligned}$$

解法2 直接利用条件概率进行计算.

$$P\{X\leqslant k+1\mid X>k\}=1-P\{X>k+1\mid X>k\}=1-\frac{P\{X>k+1,X>k\}}{P\{X>k\}}$$

$$=1-\frac{P\{X>k+1\}}{P\{X>k\}}=1-\frac{\int_{k+1}^{+\infty}\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t}{\int_{k}^{+\infty}\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t}=1-\frac{\mathrm{e}^{-(k+1)}}{\mathrm{e}^{-k}}=1-\frac{1}{\mathrm{e}}.$$

(8) $1-\mathrm{e}^{-\frac{1}{4}\lambda}+\mathrm{e}^{-\lambda}$.

解 由已知,可得 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

故所求概率为

$$P\left\{Y\leqslant\frac{1}{4}\right\}=P\left\{Y\leqslant\frac{1}{4},\mid X\mid\leqslant 1\right\}+P\left\{Y\leqslant\frac{1}{4},\mid X\mid>1\right\}$$

$$=P\left\{X\leqslant\frac{1}{4},\mid X\mid\leqslant 1\right\}+P\left\{-X\leqslant\frac{1}{4},\mid X\mid>1\right\}$$

$$=P\left\{-1\leqslant X\leqslant\frac{1}{4}\right\}+P\{X>1\}$$

$$=\int_{0}^{\frac{1}{4}}\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}\mathrm{d}x+\int_{1}^{+\infty}\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}\mathrm{d}x$$

$$=1-\mathrm{e}^{-\frac{1}{4}\lambda}+\mathrm{e}^{-\lambda}.$$

三、解答题

(1) **解** 由已知,得 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-2x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$ $y=1-\mathrm{e}^{-2x}$ 是单调增加函数,其反函数为 $x=-\dfrac{\ln(1-y)}{2}$.

令 $G(y)$ 是 Y 的分布函数,则

$$G(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{1-\mathrm{e}^{-2X}\leqslant y\}$$

$$=\begin{cases}0, & y<0,\\ P\left\{X\leqslant-\dfrac{\ln(1-y)}{2}\right\}, & 0\leqslant y<1,\\ 1, & y\geqslant 1,\end{cases}$$

$$=\begin{cases}0, & y<0,\\ y, & 0\leqslant y<1,\\ 1, & y\geqslant 1,\end{cases}$$

$$g_Y(y)=G'(y)=\begin{cases}1, & 0\leqslant y<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

即 Y 在 $[0,1]$ 上服从均匀分布.

【注】 结论:设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$,且严格单调增加,则 $Y=F(X)$ 服从均匀分布(见《2027 考研数学概率论与数理统计辅导讲义》).

(2) **解** 用定义法,$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{X^2\leqslant y\}$.

当 $y\leqslant 0$ 时,$F_Y(y)=0$;

当 $y>0$ 时,

$$F_Y(y)=P\{X^2\leqslant y\}=P\{-\sqrt{y}\leqslant X\leqslant\sqrt{y}\}$$

$$=F(\sqrt{y})-F(-\sqrt{y}),$$

$F(x)$ 是 X 的分布函数.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

当 $x \leqslant 0$ 时,$F(x)=\Phi(x)$,故 $F(-\sqrt{y})=\Phi(-\sqrt{y})$;

当 $x>0$ 时,

$$F(x)=\frac{1}{2}+\int_0^x \mathrm{e}^{-2t}\mathrm{d}t=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-2x}),$$

故 $F(\sqrt{y})=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-2\sqrt{y}})$,所以

$$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y\leqslant 0,\\ \frac{1}{2}+\frac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-2\sqrt{y}})-\Phi(-\sqrt{y}), & y>0,\end{cases}$$

$$f_Y(y)=F_Y'(y)=\begin{cases}0, & y\leqslant 0,\\ \frac{1}{2\sqrt{y}}\left[\mathrm{e}^{-2\sqrt{y}}+\varphi(-\sqrt{y})\right], & y>0.\end{cases}$$